

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»
Тема: «ТСР»

Выполнил:
Студент ФЭИС
Группы ИИ-28
Любовицкий Н.Н.
(2 подгруппа)

Проверила:
Прохорова С.С.

Цель работы: Изучить основы сетевого программирования в ОС Windows на языке C++ с использованием библиотеки Winsock. Разработать клиент-серверное приложение, реализующее обмен данными по протоколу TCP, а также освоить практические навыки работы с неблокирующими сокетами, асинхронным вводом-выводом и обработкой файловых данных.

Вариант 3.

Ход работы:

Таблица 1 – Варианты задания для выполнения цикла работ

Номер задания для реализации TCP (UDP) сервера – 2

Номер задания для реализации TCP (UDP) клиента – 6

2	Создание сервером текстового файла <имя файла> в случае приема сервером в потоке символов команды save <имя файла>, <имя файла> – имя некоторого текстового файла который требуется создать в каталоге сервера. Файл содержит поток символов, передаваемых клиентом после команды save <имя файла>, вплоть до первого появления последовательности #end##. После создания файла сервер посылает уведомление о создании клиенту. В случае, если файл по какой-либо причине не может быть создан, сервер должен отослать сообщение об этом и разорвать соединение.
---	--

Вариант	Ввод символов с отсылкой введенной строки по нажатию на клавишу	Ведение файла протокола событий, включающих*: 2) передаваемую серверу строку и время передачи строки; 3) принимаемую от сервера строку и время приема строки.	Возможность разрыва соединения при помощи команды: disconnect <адрес> <порт>	Задание в программе клиента специальной команды и параметров: подключения к серверу: connect <адрес> <порт>
6	PgUp	2), 3)	-	1)

```

Введите команду подключения (пример: connect <IP> <PORT>)
Пример: connect 127.0.0.1 5555
> connect 127.0.0.1 5555
Соединение с сервером установлено!
Введите 'save <имя_файла> <содержимое>#end##' для теста.
Нажмите 'PgUp' для отправки введенной строки.
save test.txt asfasrgafdsfew #end##
[Отправлено]: save test.txt asfasrgafdsfew #end##
>
[Сервер]: Успех: Файл 'test.txt' создан.
>

Сервер запущен и слушает порт 5555...
Клиент подключился!
Файл успешно сохранен.
  
```

Клиент подключается по команде connect 127.0.0.1 5555.

Отправляет строку save <имя файла> <текст файла> #end##. — сервер корректно сохраняет текст в заданный файл.

Слева видна консоль сервера, которая фиксирует подключение и обработку сохранения.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы было успешно разработано клиент-серверное приложение на языке C++ с использованием библиотеки Winsock2.